

BUBBLE BARN — PLANO RECTIFICADO

Estación de burbujas para niños · 6'-0" x 8'-0" · apoyada sobre el terreno · 10 cubetas de 5 galones

QUÉ CAMBIA RESPECTO AL PLANO ORIGINAL

TEMA	PLANO ORIGINAL	PLANO NUEVO
1 Altura	El techo arrancaba a 6'-0 1/4": 5'-0" libres + viga + muro de rodilla.	Arranca a 7'-0" JUSTOS sobre el terreno. Se suprime el muro de rodilla.
2 Cimentación	4 pilares de hormigón de 12" Ø x 24" ENTERRADOS.	2 patines 4x6 PT sobre grava, apoyados en el terreno, + 4 anclajes helicoidales.
3 Geometría del techo	68.8° y 23.9° (suman 92.7°): tres reglajes de sierra y las cotas no cerraban.	67.5° y 22.5° (suman 90°): UN SOLO reglaje de 22.5° para toda la cercha.
4 Cabios	Dos piezas distintas; 29 3/16" y 27 13/16", mal redondeadas.	UNA SOLA PIEZA de 27 9/16", repetida 28 veces.
5 Tirante de rodilla	50 15/16", medido sobre la línea del tejado. Cortado así NO ENTRA.	48 7/16" abajo y 45 9/16" arriba, contra la cara interior de los cabios bajos.
6 Ancho de la cercha	Las carreras sumaban 72 1/8": 1/8" más ancha que su propio cordón.	Cierra en 72.000000" exactos por construcción.
7 Plataforma	A 18" y con los huecos a 11" del borde.	A 20" —para que la cubeta pase sobre el patín— y los huecos a 14".

LOS ANCLAJES AL TERRENO NO SON OPCIONALES

Al quitar los pilares enterrados se pierde el único anclaje que tenía la caseta. Con 100 mph y los cuatro lados abiertos, el levante sobre la cubierta ronda las 1598 lb frente a 420 lb de peso propio movilizable: sin anclar, se la lleva el viento. Los 4 anclajes de 3000 lb y los herrajes de la hoja A-6 forman el camino continuo cumbrera > cabio > cordón > carrera > poste > anclaje.

LA CUBIERTA, QUE ES LO QUE INTERESA

67.5° cabio bajo · pendiente 28.97 en 12

22.5° cabio alto · pendiente 4.97 en 12

22.5° inglete ÚNICO de sierra, bisel 0°, tabla plana

27 9/16" los 28 cabios son LA MISMA pieza

Los dos ángulos suman 90°, y ésa es exactamente la condición para que el asiento, la rodilla y la cumbrera se corten con el mismo reglaje. No es una elección estética: es el único par de pendientes que lo cumple. El original usaba 68.8° y 23.9° (suman 92.7°) y por eso pedía tres reglajes distintos, todos a menos de 3° entre sí: tres ocasiones de equivocarse.

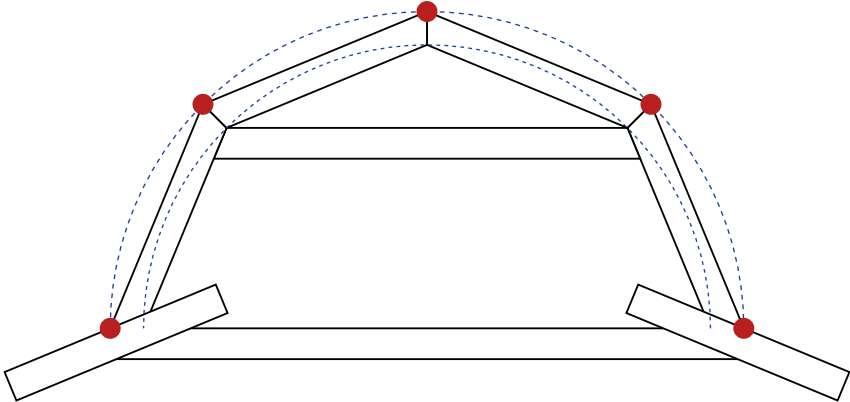
ÍNDICE DE HOJAS

- A-0 Portada y resumen
- A-1 Alzado frontal
- A-2 Alzado lateral

- A-3 Planta de la plataforma
- A-4 Sección transversal
- A-5 **PLANTILLA DE LA CERCHA**

- A-6 Detalles constructivos
- A-7 Lista de corte
- A-8 Compra, secuencia y seguridad

LA CERCHA, EN DOS ARCOS



R = 36" puntos de trabajo · r = 32 7/32" esquinas interiores

Con esos dos arcos queda replanteada la cercha entera.

NÚMEROS CLAVE

Huella	6'-0" x 8'-0"
Arranque del techo sobre el terreno	7'-0"
Cumbrera sobre el terreno	10'-0"
Flecha del gambrel	3'-0"
Cabio bajo / cabio alto	67.5° / 22.5°
Reglaje de la ingletadora	22.5°, bisel 0°, tabla plana
Cabio (los 28 iguales)	27 9/16" punta larga
Cordón inferior	72" a escuadra
Cerchas	5 a 24" O.C.
Superficie de cubierta	102 sq ft
Cubetas de 5 galones	10, huecos de 11" Ø
Altura de la plataforma	1'-8"
Paso libre bajo la carrera	6'-1 1/4"

EL PLANO CIERRA — COMPROBADO POR CÁLCULO

- 2 x (carrera baja + alta) = 72.000000" = la luz de 72"
- suma de flechas = 36.000000" = la flecha de 36"
- los cuatro cabios miden 27.553207"; canto inferior 24.653712"
- las tres esquinas interiores caen en el arco de 32 7/32"
- el tirante queda 2 11/16" bajo el punto de trabajo: NO choca con el cabio alto — el del plano original sí chocaba
- arranque 7'-0" y cumbrera 10'-0": las dos cotas redondas se cumplen a la vez
- levante de viento 1598 lb frente a 12000 lb de anclajes

28 comprobaciones automáticas, todas OK. Si alguna fallara, este PDF no se habría generado.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PORTADA Y RESUMEN

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-0

HOJA

NOTAS DEL ALZADO

GEOMETRÍA DEL TECHO

- Luz 6'-0". Flecha 3'-0" = luz/2.
- Los cinco puntos de trabajo caen en una semicircunferencia de radio 36".
- Faldón bajo 67.5° (28.97 en 12).
- Faldón alto 22.5° (4.97 en 12).
- Los dos ángulos suman 90°: por eso hay un solo reglaje de sierra. Ver hoja A-5.

CERRAMIENTO

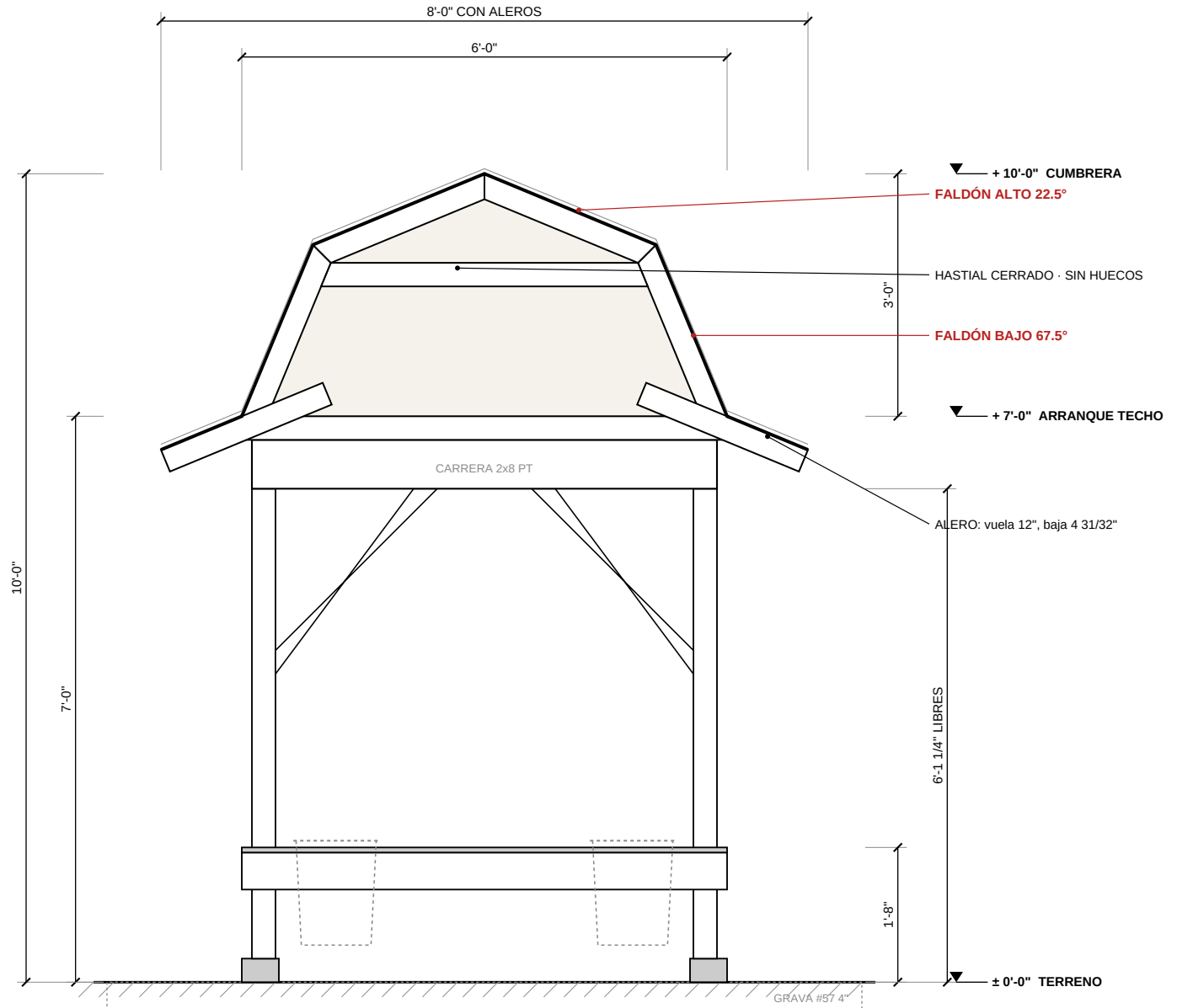
- Los cuatro lados van ABIERTOS bajo la carrera. No hay muro de rodilla.
- Los dos hastiales se cierran con tablero recortado al perfil gambrel. Sin huecos.
- Superficie útil para rótulo.

CUBIERTA

- 102 sq ft de faldón + alero.
- 1/2" de contrachapado, fieltro 15 lb y teja asfáltica arquitectónica.
- AVISO: el faldón bajo está a 28.97 en 12, por encima de 21 en 12. Las tejas exigen 6 clavos por pieza y sellado a mano de las lengüetas (instrucción del fabricante para pendiente fuerte).
- Banda de arranque en el alero Y encima de cada quiebro de rodilla.

GÁLIBOS

- Bajo la carrera: 6'-1 1/4".
- Bajo la punta del alero: 6'-3 1/4".
- Los niños trabajan de pie EN EL SUELO, a la altura de la plataforma (1'-8").



1 ALZADO FRONTAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

ALZADO FRONTAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-1
HOJA

NOTAS DEL ALZADO

ESTABILIDAD LATERAL

- Los cuatro lados van abiertos: los únicos planos de cortante son los 8 jabalrones a 45° y el entablado de cubierta.
- NO se puede suprimir ninguno de los 8.
- Jabalcón: catetos de 24", punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16", 45° en los dos extremos.
- 2 tornillos estructurales 1/4" x 4" por extremo. Ver detalle 5 de la hoja A-6.

APOYO SOBRE EL TERRENO

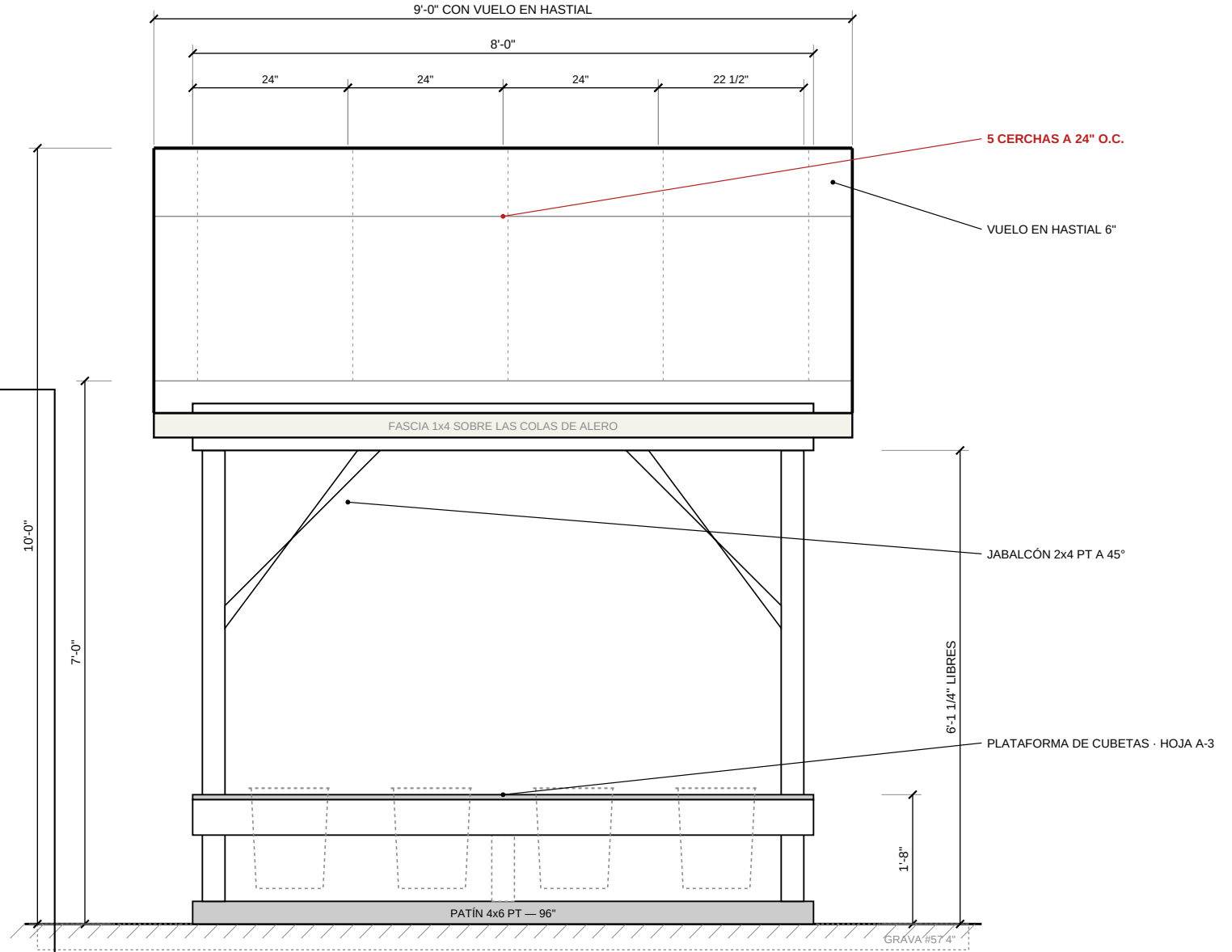
- 2 patines 4x6 PT de 96" bajo las líneas de postes, sobre lecho de grava #57 compactada de 4" con geotextil.
- El lecho sobresale 4" del perímetro para drenaje.
- Nivelar los patines con nivel de manguera o láser: TODO lo demás depende de eso.
- 4 anclajes helicoidales, uno por poste.

CERCHAS

- 5 cerchas a 24" O.C.: las de los extremos a haces con la testa de la carrera.
- 2 herrajes antihuracán por cercha.
- El vuelo de 6" en los hastiales se hace con escalera de vuelo: 4 cabios más por hastial (idénticos) y travesaños de 6".

TABLERO DE CUBIERTA

- Bandas horizontales. El tablero NO puede doblarse en los quiebros: se corta en fajas de 27 9/16" y de 13".



2 ALZADO LATERAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

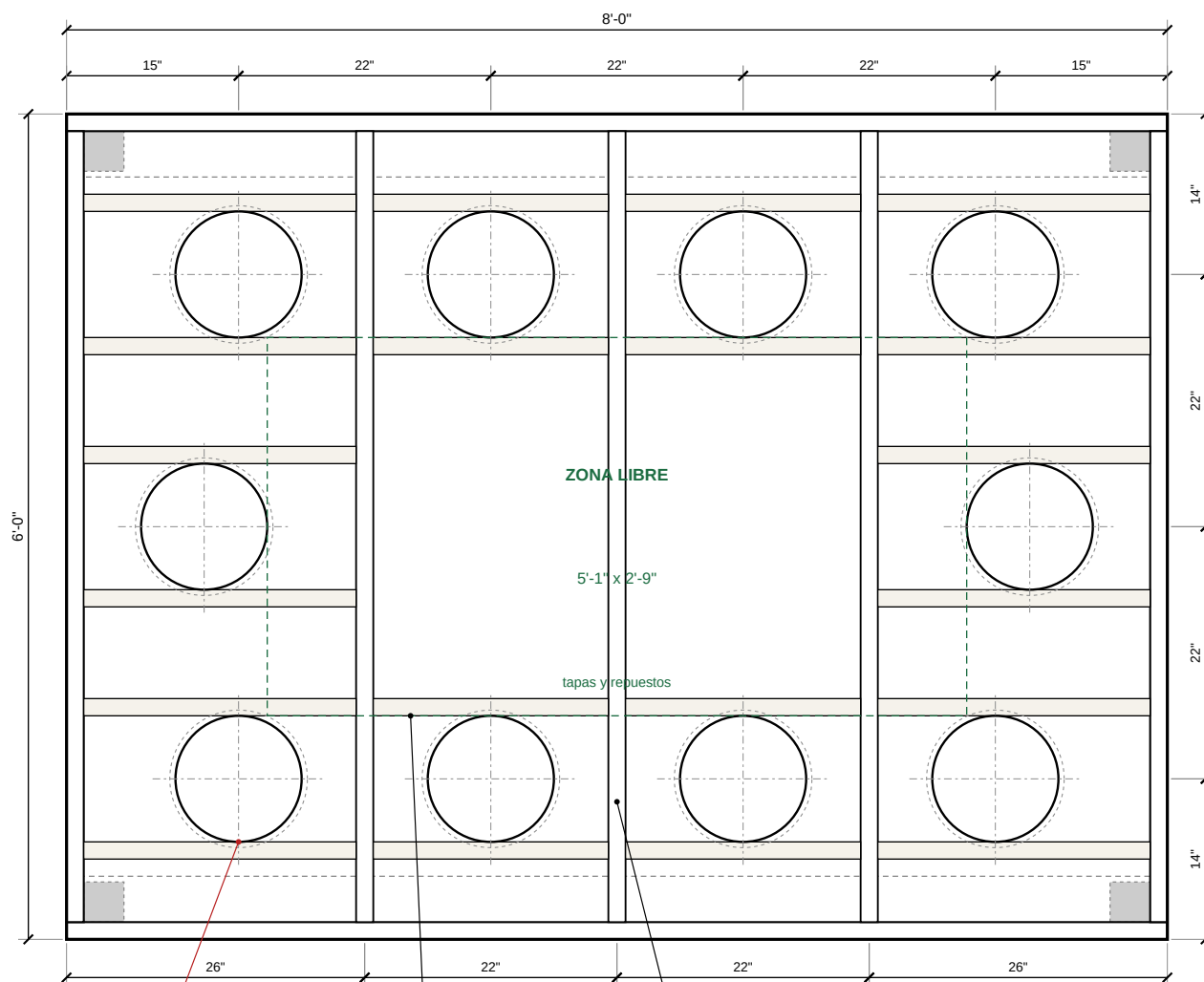
ALZADO LATERAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-2
HOJA



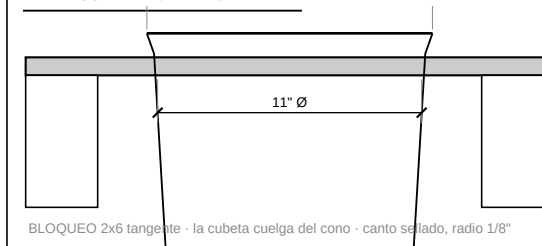
3 PLANTA DE LA PLATAFORMA
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

HUECO 11" Ø — 10 ud.

BLOQUEO 2x6 — 2 por hueco, 20 en total

VIGUETA 2x6 PT (3 ud.)

4 DETALLE DEL HUECO
ESCALA: 1 1/2" = 1'-0"



BLOQUEO 2x6 tangente - la cubeta cuelga del cono - canto sellado, radio 1/8"

NOTAS DE LA PLATAFORMA

REPARTO DE LAS 10 CUBETAS

- Anillo perimetral: 4 + 4 en los lados largos y 1 en cada testero.
- Ningún hueco a más de 14" del borde: el niño llega de pie desde el suelo.
- Entre huecos quedan 11" de tablero.
- Del hueco al larguero, 5".
- Del hueco a la vigueta, 4 3/4".

ARMADO

- Largueros 2x6 PT: 96" los largos, 69" los cortos, atornillados a la CARA EXTERIOR de los postes (por eso el poste va retranqueado 1 1/2").
- 3 viguetas 2x6 PT de 69" en X = 26", 48", 70".
- 2 bloques 2x6 tangentes a CADA hueco: el borde de la cubeta apoya siempre sobre madera. 20 en total.
- 2 tacos 4x4 PT de 10 1/4" bajo el centro de cada larguero largo, sobre el patín.
- Tablero 3/4" PT, cara superior a 1'-8". Tornillos a 6" en bordes, 12" dentro.
- Escotadura de 3 1/2" x 3 1/2" en las 4 esquinas, para pasar los postes.

CARGA Y USO

- 10 cubetas llenas = 417 lb, todas sobre el anillo perimetral. De ahí el bloqueo.
- Solidariza la plataforma con postes y patines: esas 417 lb son lastre gratis.
- Pendiente 1/8" por pie hacia fuera.

ANTES DE TALADRAR LOS 10 HUECOS

- Haz UN hueco de prueba de 11" en un recorte con la cubeta que vayas a usar. Debe colgar del cono con el borde ~1" sobre el tablero; si baja más de 2", cierra el hueco a 10 3/4".
- Holgura al patín con la cubeta a tope: 2".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PLANTA DE LA PLATAFORMA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

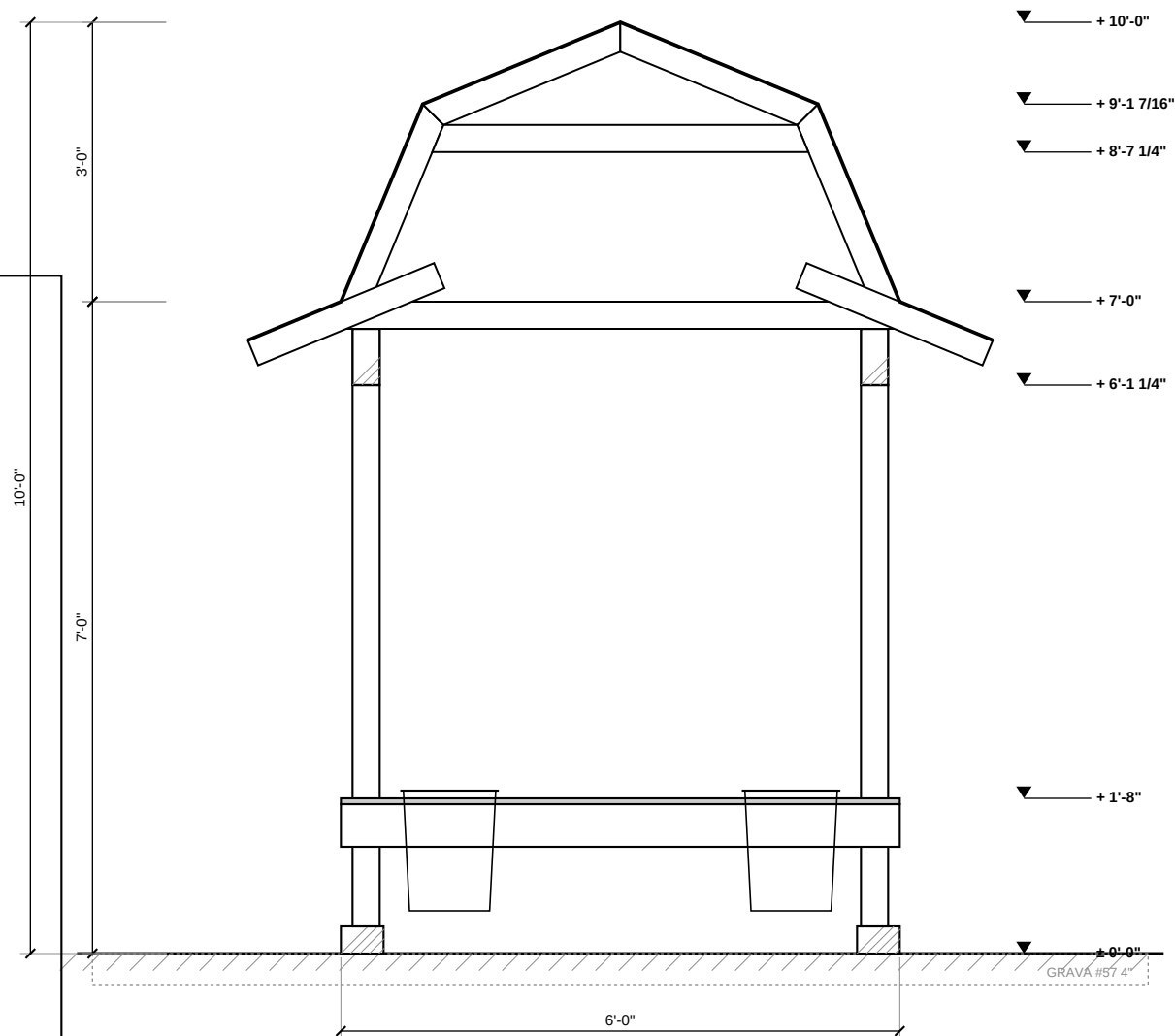
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

08 / 2026

A-3
HOJA

+ 10'-0"	CUMBRERA
+ 9'-1 7/16"	RODILLA
+ 8'-7 1/4"	CANTO INF. DEL TIRANTE
+ 7'-0"	ARRANQUE DEL TECHO
+ 6'-8 1/2"	CARA SUP. DE LA CARRERA
+ 6'-1 1/4"	CARA INF. DE LA CARRERA
+ 1'-8"	TABLERO DE LA PLATAFORMA
+ 0'-5 1/2"	FONDO DE CUBETA
+ 0'-3 1/2"	CARA SUP. DEL PATÍN 4x6
± 0'-0"	TERRENO ACABADO / GRAVA

- El cliente fija 7'-0" del terreno a DONDE EMPIEZA el techo. Ese punto es el canto superior del cordón inferior de la cercha, que es donde arrancan los cabios.
- El cordón (2x4 de canto, 3 1/2") va encima de la carrera: la cara superior de la carrera queda a 6'-8 1/2".
- Con la flecha de 3'-0", la lumbrera cae en 10'-0" EXACTOS. Las dos cotas redondas se cumplen a la vez.
- La plataforma sube de 18" a 20": apoyada sobre el terreno, una cubeta colgada tocaría el patín. Con 20" quedan 2" de holgura.
- Paso libre bajo la carrera 6'-1 1/4" y bajo la punta del alero 6'-3 1/4": un adulto pasa de pie por los cuatro lados.



5 SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA: 1/2" = 1'-0"

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

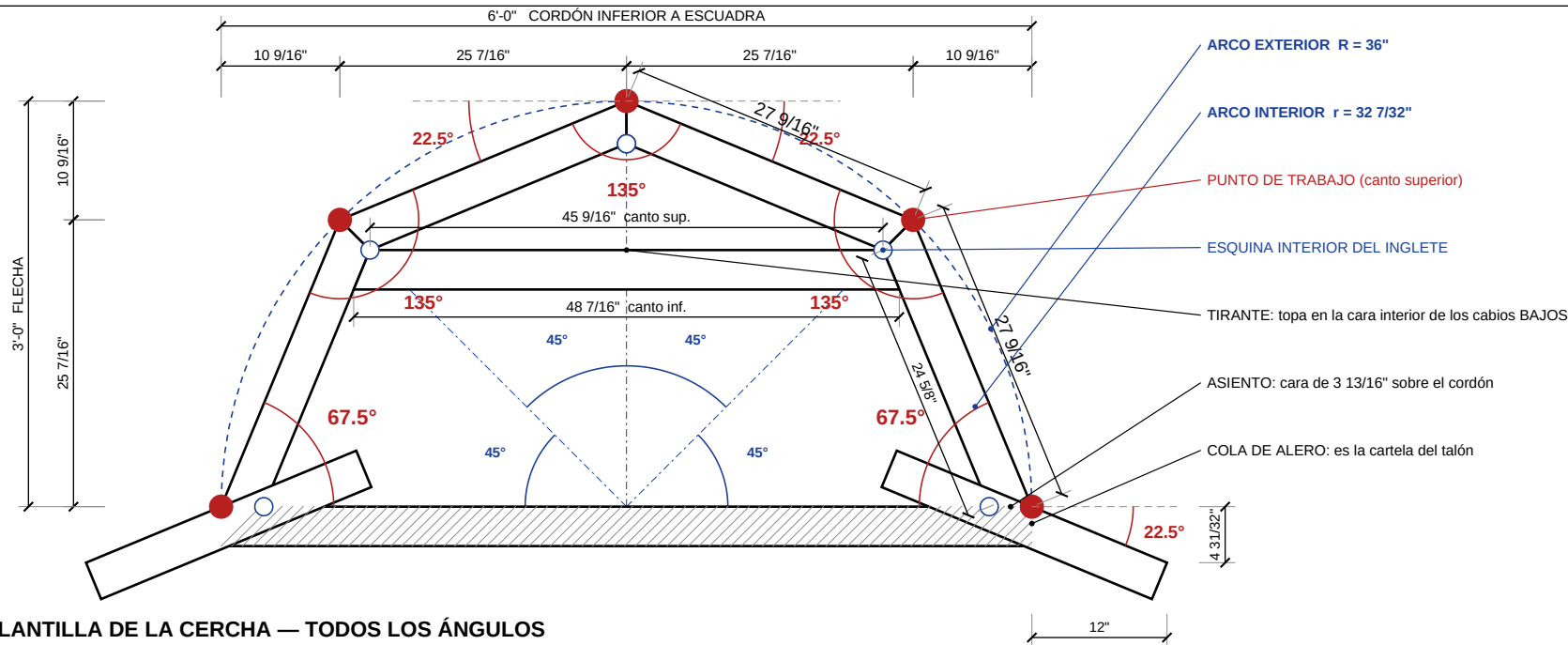
SECCIÓN TRANSVERSAL

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: 1/2" = 1'-0"

08 / 2026

A-4
HOJA



6 PLANTILLA DE LA CERCHA — TODOS LOS ÁNGULOS
ESCALA: 3/4" = 1'-0"

UN SOLO REGLAJE DE SIERRA

INGLETE 22.5° BISEL 0°

tabla plana sobre la mesa

Vale para los tres cortes de la cercha y también para la cola del alero:

- asiento del cabio bajo
- unión de rodilla (las 2 piezas)
- cumbrera (las 2 piezas)
- los 2 extremos del tirante
- los 2 extremos de la cola de alero

Único corte a ESCUADRA: el cordón inferior de 72".

$$\tan 67.5^\circ = 1 + \sqrt{2} = 2.414214$$

$$\tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1 = 0.414214$$

CUADRO DE CORTES DE LA CERCHA

MARCA	PIEZA	CANT	INGLETE	BISEL	PUNTA LARGA	PUNTA CORTA	CARA CORTE	OBSERVACIONES
T1	Cabio	28	22.5°	0°	27 9/16"	24 5/8"	3 13/16"	los 4 faldones son la MISMA pieza; punta larga = canto SUP.
T2	Tirante de rodilla	5	22.5°	0°	48 7/16"	45 9/16"	3 13/16"	OJO: aquí la punta larga es el canto INFERIOR
T3	Cordón inferior	5	0°	0°	72"	72"	1 1/2"	a escuadra en los dos extremos
T4	Cola de alero	14	22.5°	0°	26"	26"	3 13/16"	cortes PARALELOS: los dos cantos miden igual
T5	Travesaño de vuelo	16	0°	0°	6"	6"	1 1/2"	escalera de vuelo del hastial

CÓMO TRAZAR LA PLANTILLA (una sola vez, para las 5 cerchas)

1. Sobre una hoja de 4x8 o sobre el suelo, traza una recta y marca en ella los 72" del cordón inferior. Marca el centro.
2. Con una cuerda o un compás de vara, desde el centro traza el arco de 36": corta la recta en los dos ALEROS y da la CUMBRERA.
3. Traza las dos radiales a 45°. Donde cortan el arco están las dos RODILLAS. Ya tienes los cinco puntos de trabajo.
4. Traza el segundo arco de 32 7/32". Donde corta la recta y las dos radiales están las tres ESQUINAS INTERIORES de los ingletes.
5. Clava topes de 2x4 por fuera del contorno. Monta la PRIMERA cercha sobre la plantilla y compruébala antes de cortar las otras cuatro.
6. Corta cada cabio desde su propio trazo, NUNCA encadenando medidas: 27 9/16" son 27.5532" y cuatro redondeos seguidos se notan en la cumbrera.
7. Los dos ingletes de un cabio son de MANO CONTRARIA: convergen hacia el canto inferior. Da la vuelta a la tabla manteniendo el mismo canto contra la guía.
8. Cartelas de 1/2" contrachapado en las DOS caras de la rodilla (14" x 14") y de la cumbrera (24" x 9"), con tornillos de 1 5/8" a 3".
9. En el talón NO va cartela de contrachapado: las dos colas de alero, una por cara, solapan 12" sobre cabio y cordón y hacen de cartela.

POR QUÉ SALE 22.5° Y NO OTRO

Pedir el MISMO inglete en los tres cortes, con tB = cabio bajo y tA = cabio alto, da dos ecuaciones:

$$\text{asiento } 90 - tB = tA$$

$$\text{rodilla } (tB - tA)/2 = tA$$

De ahí $tB + tA = 90$ y $tB = 1/3 tA$,
cuya única solución es 22.5° y 67.5°.
No es una elección estética: es el único par que existe.

RETRANQUEO DEL INGLETE



Retranqueo = $3 \frac{1}{2}" \times \tan 22.5^\circ = 1 \frac{7}{16}" (1.4497")$ por corte.
Cara de corte = $3 \frac{1}{2}" / \cos 22.5^\circ = 3 \frac{13}{16}"$.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

PLANTILLA DE LA CERCHA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

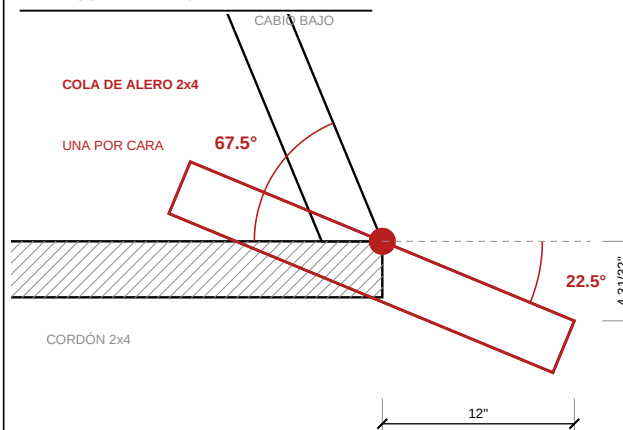
ESCALA: 3/4" = 1'-0" (cuadros NTS)

08 / 2026

A-5
HOJA

7 TALÓN Y ALERO ACAMPANADO

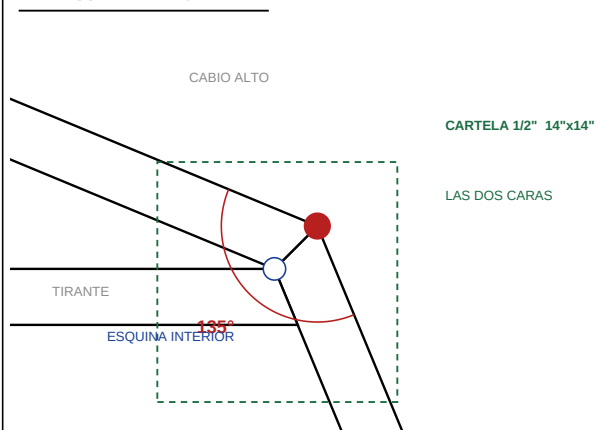
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Vuela 12" y baja 4 31/32": 22.5° justos, el mismo reglaje.
- Largo 26" en los dos cantos (cortes paralelos).
- Solapa 12" sobre cabio y cordón: LAS DOS COLAS SON LA CARTELA DEL TALÓN. Ahí no va contrachapado.
- 6 tornillos de 3" por cola, en dos hileras.
- El cabio sólo apoya 3 13/16" sobre el cordón, y justo en su testa: todo el empuje lo cosen las colas.

8 UNIÓN DE RODILLA

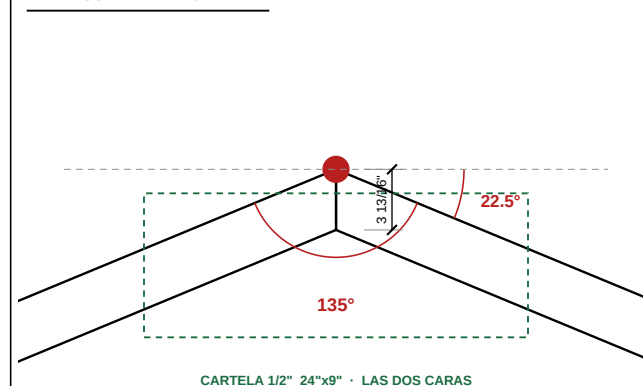
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Quiebro de 45°: inglete de 22.5° en las DOS piezas.
- El tirante topa contra la CARA INTERIOR de los cabios BAJOS, con su canto superior en la esquina interior.
- Contra el cabio bajo (67.5°) el corte vuelve a ser 22.5°.
- Contra el cabio ALTO pediría 67.5°: fuera de sierra.
- La rodilla es la rótula del gambrel: sin tirante y sin cartelas la cercha se abre. No se pueden omitir.

9 CUMBRERA

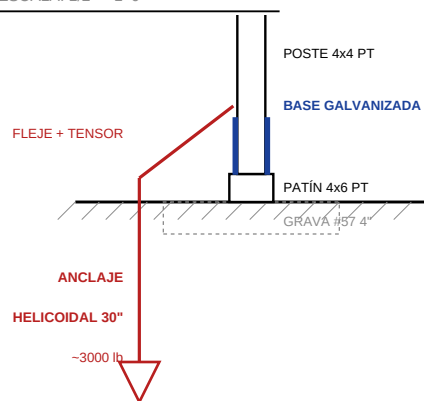
ESCALA: 1" = 1'-0"



- Corte a plomo del cabio alto: inglete 22.5°, bisel 0°.
- Cara de tope 3 13/16" contra el cabio opuesto.
- Sin jabalcón ni tabla de cumbra: la cartela en las dos caras hace todo el trabajo.
- El intradós de la cumbra queda a 9'-8 3/16".
- Entre cerchas, taco de 2x4 en la cumbra.

10 POSTE, PATÍN Y ANCLAJE

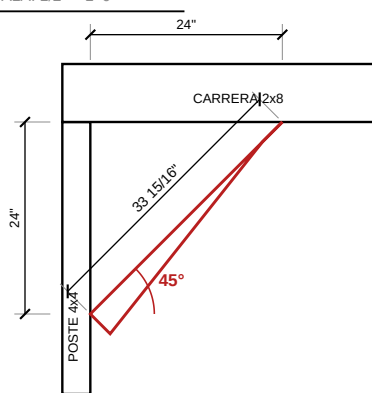
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- Levante 1598 lb frente a 420 lb de peso propio: SIN ANCLAR, EL VIENTO SE LA LLEVA.
- 4 anclajes x 3000 lb cubren el levante con margen.
- Camino de cargas: cumbra > cabio > cordón > herraje antihuracán > carrera > capitel > poste > base > anclaje.

11 JABALCÓN A 45°

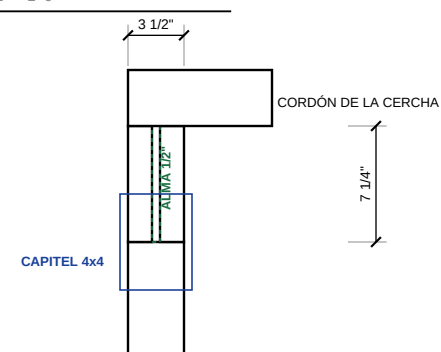
ESCALA: 1/2" = 1'-0"



- 2x4 PT. Punta larga 33 15/16", punta corta 26 15/16".
- 45° en los dos extremos, cortes PARALELOS.
- 8 unidades: 4 esquinas x 2 direcciones.
- 2 tornillos estructurales 1/4" x 4" en cada extremo.
- Con los cuatro lados abiertos son el único plano de cortante junto con el tablero de cubierta: NO omitir.

12 CARRERA ARMADA Y CAPITEL

ESCALA: 1" = 1'-0"



- 2 tablas de 2x8 PT + alma de 1/2" contrachapado = 3 1/2" justos, el mismo ancho que el poste: entra el capitel estándar de 4x4 sin calzar.
- El cordón de la cercha apoya 3 1/2" en cada carrera.
- 2 herrajes antihuracán por cercha, uno en cada apoyo.
- Clavado del armado: 2 filas de clavos 10d a 12".

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: SEGÚN SE INDICA

08 / 2026

A-6

HOJA

LISTA DE CORTE — POR PIEZA

Todas las longitudes salen de la geometría de la hoja A-5. Verifica siempre contra la plantilla antes de cortar en serie.

CIMENTACIÓN

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
C1	2	4x6 PT	96"	escuadra	Patines (skids) bajo las líneas de postes

POSTES Y CARRERAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
P1	4	4x4 PT	69 3/4"	escuadra	Postes de esquina
P2	2	4x4 PT	10 1/4"	escuadra	Tacos de apoyo central de la plataforma, sobre el patín
V1	4	2x8 PT	96"	escuadra	Carrera doble, lados de 8'-0" (2 tablas por lado)
V2	2	2x8 PT	62"	escuadra	Carrera de extremo, lados de 6'-0"
R1	8	2x4 PT	33 15/16"	45° los dos extremos	Jabalcones: 4 esquinas x 2 direcciones [punta corta 26 15/16"]

PLATAFORMA DE CUBETAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
F1	2	2x6 PT	96"	escuadra	Largueros perimetrales, lados largos
F2	2	2x6 PT	69"	escuadra	Largueros perimetrales, lados cortos
F3	3	2x6 PT	69"	escuadra	Viguetas en X = 26", 48", 70"
F5	8	2x6 PT	20 1/2"	escuadra	Bloqueo tangente a los huecos
F4	12	2x6 PT	23 3/4"	escuadra	Bloqueo tangente a los huecos

CERCHAS

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
T1	28	2x4	27 9/16"	22.5° los dos extremos	CABIO — la misma pieza para los 4 faldones; ingletes CONVERGIENDO al canto inferior [punta corta 24 5/8
T2	5	2x4	48 7/16"	22.5° los dos extremos	Tirante de rodilla; ingletes CONVERGIENDO al canto superior [canto superior 45 9/16"]
T3	5	2x4	72"	ESCUADRA (0°)	Cordón inferior — único corte a escuadra de la cercha
T4	14	2x4	26"	22.5° paralelos	Cola de alero acampanado (paralelogramo) — hace de cartela del talón
T5	16	2x4	6"	escuadra	Travesaños de la escalera de vuelo en los hastiales

TABLEROS Y CUBIERTA

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
G1	10	1/2" contrachapado	hoja 4x8	—	Cartela de cumbrera 24" x 9", las dos caras
G2	20	1/2" contrachapado	hoja 4x8	—	Cartela de rodilla 14" x 14", las dos caras
S1	4	1/2" contrachapado	96"	—	Entablado de faldón, bandas de 27 9/16" de ancho
S2	4	1/2" contrachapado	12"	—	Remate de faldón hasta 108"
S3	2	1/2" contrachapado	96"	—	Entablado de la falda del alero, bandas de 13"
S4	2	1/2" contrachapado	12"	—	Remate de la falda del alero
F6	2	3/4" contrachapado PT	hoja 4x8	—	Tablero de la plataforma, hoja de 4x8
S5	2	LP SmartSide / T1-11	hoja 4x8	—	Hastial recortado al perfil gambrel

CARPINTERÍA EXTERIOR

MARCA	CANT	MATERIAL	LARGO	ÁNGULOS	DESTINO
TR1	8	1x4	30"	ingletes a 22.5°	Perfil gambrel del hastial, tramos de cabio (4 por hastial)
TR1b	4	1x4	16"	ingletes a 22.5°	Perfil gambrel del hastial, tramos de alero (2 por hastial)
TR2	2	1x4	108"	escuadra	Fascia del alero
TR3	4	1x6	108"	escuadra	Sofito bajo la falda del alero (2 filas por lado)

ANTES DE CORTAR

- Toda la madera en contacto con el terreno o con agua jabonosa va TRATADA (PT).
- Los 28 cabios T1 son la misma pieza: corta uno, compruébalo en la plantilla y úsalo de patrón.
- Ingletadora en 22.5°, bisel 0°, tabla plana. El único corte a escuadra de la cercha es el cordón T3.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

LISTA DE CORTE

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-7
HOJA

LISTA DE COMPRA — LARGOS COMERCIALES

Calculada con optimización de corte real sobre las longitudes que se venden, no estimada a ojo.

MADERA	COMPRAR	TOTAL	EN CORTES	MERMA
4x6 PT	2 de 8 ft	16 ft	16.0 ft	0 %
4x4 PT	4 de 8 ft	32 ft	25.0 ft	22 %
2x8 PT	4 de 8 ft + 1 de 12 ft	44 ft	42.3 ft	4 %
2x4 PT	2 de 12 ft	24 ft	22.6 ft	6 %
2x6 PT	11 de 8 ft	88 ft	82.2 ft	7 %
2x4	10 de 16 ft	160 ft	152.8 ft	5 %
1x4	4 de 12 ft	48 ft	43.3 ft	10 %
1x6	4 de 10 ft	40 ft	36.0 ft	10 %

TABLEROS

MATERIAL	CANT	PARA
1/2" contrachapado exterior	6 hojas de 4x8	cubierta 102.1 sq ft + cartelas 42.2 sq ft; ripar cada hoja en 27 9/16" + 20 7
3/4" contrachapado PT	2 hojas de 4x8	tablero de la plataforma 48 sq ft
LP SmartSide / T1-11	2 hojas de 4x8	2 hastiales de 12.7 sq ft, 72" de ancho x 36" de alto

HERRAJES, CUBIERTA Y VARIOS

CANT	CONCEPTO	OBSERVACIONES
4	Anclaje helicoidal al terreno, 30", ~3000 lb, con flej	NO OPCIONAL: sustituye a los pilares enterrados
4	Base de poste galvanizada para 4x4, al patín	con tirafondos 1/4" x 3"
4	Capitel (post cap) galvanizado para 4x4	poste-carrera
10	Herraje antihuracán (hurricane tie)	2 por cercha, cercha-carrera
40	Tornillo estructural 1/4" x 4"	jabalcones, capiteles y bases
1	Caja de tornillos exteriores de 3" (5 lb)	estructura
1	Caja de tornillos exteriores de 1 5/8" (5 lb)	cartelas y tableros
2	Caja de clavos de tejar galvanizados 1 1/4"	cubierta
1	Rollo de fieltro asfáltico 15 lb (400 sq ft)	bajo teja
5	Fardo de teja asfáltica arquitectónica	102 sq ft = 1.02 cuadras; 5 fardos cubren 1.67
1	Rollo de banda de arranque (starter strip)	alero y sobre cada quiebro de rodilla
1	Yarda cúbica de grava #57	lecho de 8'-8" x 6'-8" x 4"
1	Geotextil 9' x 7'	bajo la grava
1	Galón de sellador exterior transparente, bajo en COV	apto para contacto infantil
10	Cubeta de 5 galones con tapa	POR EL CLIENTE

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Replantea 8'-8" x 6'-8", retira la capa vegetal y extiende el geotextil.
2. Extiende y compacta 4" de grava #57. NIVELA: todo lo demás depende de esto.
3. Coloca los 2 patines 4x6 PT de 96". Comprueba escuadra por diagonales (120.00") y nivel en las dos direcciones.
4. Clava los 4 anclajes helicoidales y deja el fleje suelto: se tensa al final.
5. Bases de poste y 4 postes 4x4 de 69 3/4", aplomados y apuntalados.
6. Arma las 2 carreras (2 x 2x8 + alma de 1/2"), móntalas sobre los capiteles a 6'-8 1/2" y añade las 2 carreras de extremo.
7. Los 8 jabalcones a 45°. AHORA, antes de quitar los puntales.
8. Plataforma: largueros, 3 viguetas y los 2 bloqueos. TALADRA LOS 10 HUECOS ANTES de atornillar el tablero definitivamente.
9. Traza la plantilla de la cercha (hoja A-5) y arma las 5 cerchas en el suelo.
10. Iza las cerchas a 24" O.C., 2 herrajes antihuracán cada una, y arriostra provisionalmente.
11. Escaleras de vuelo de 6" en los dos hastiales.
12. Tablero de cubierta en fajas, empezando por el alero. Fieltro y teja: 6 clavos por pieza y sellado a mano en el faldón bajo.
13. Colas de alero, fascia, sofito y perfil del hastial. Cierra los dos hastiales.
14. Tensa los 4 anclajes. Lija, redondea cantos y sella. Cuelga las 10 cubetas.

SEGURIDAD — USO INFANTIL

- A. Los 4 anclajes al terreno y los 8 jabalcones son ELEMENTOS ESTRUCTURALES. No se pueden dejar para más adelante.
- B. Estructura abierta y sin planta alta: no hay riesgo de caída en altura. Tampoco hay puertas ni ventanas que atrapen dedos.
- C. Avellana todos los tornillos y redondea los cantos vistos con radio de 1/8" mínimo. Repasa después de cada temporada.
- D. Zona de caída libre de 6'-0" alrededor, con 9" de mantillo o césped.
- E. Acabado exterior bajo en COV, apto para contacto con niños.
- F. El agua jabonosa lo pudre todo: pendiente de 1/8" por pie hacia fuera y toda la plataforma en madera tratada.
- G. Revisa el apriete de herrajes y la tensión de los anclajes cada temporada, y siempre después de un temporal.

BUBBLE BARN — ESTACIÓN DE BURBUJAS

COMPRA Y SECUENCIA

Plano rectificado — 6'-0" x 8'-0", apoyado sobre el terreno

ESCALA: NTS

08 / 2026

A-8

HOJA